

济南市 2022 年九年级学业水平考试物理试题

本试题共 8 页。分选择题部分和非选择题部分，选择题部分 50 分，非选择题部分 50 分。全卷满分 100 分，考试用时 60 分钟。

答题前，请考生务必将自己的姓名、座号、准考证号写在答题卡的规定位置，并同时将考点、姓名、准考证号、座号写在试题的规定位置。

答题时，选择题部分每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。非选择题部分，用 0.5 毫米黑色签字笔在答题卡上题号所提示的答题区域作答。直接在试题上作答无效。

本考试不允许使用计算器。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

选择题部分 共 50 分

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目的要求）

1. 在国际单位制中，电流的单位是（ ）

- A. 安培 B. 伏特 C. 欧姆 D. 瓦特

2. 下列各种能源中，属于不可再生能源的是（ ）

- A. 水能 B. 风能 C. 太阳能 D. 核能

3. 如图所示为我国古代的一种打击乐器——磬。早在公元前 5 世纪，《考工记·磬氏》中就有“已上则磨其旁，已下则磨其端”的制磬技术的记述，这里的“上”、“下”指的是声音的高低。利用这种技术改变的是磬发出声音的（ ）

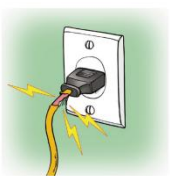


- A. 响度 B. 音调 C. 音色 D. 速度

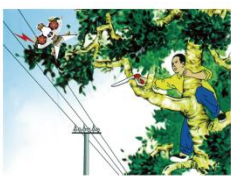
4. 在电路中，把电能转化为其他形式能的是（ ）

- A. 电源 B. 开关 C. 用电器 D. 电能表

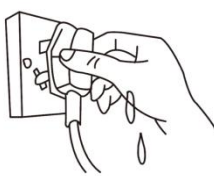
5. 下图所示是一些与用电有关的现象，符合安全用电原则的是（ ）



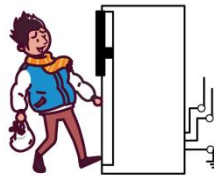
甲



乙



丙

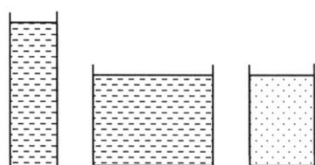


丁

- A. 甲图中电源线老化破损仍继续使用
B. 乙图中爬树取下落在电线上的风筝
C. 丙图中用湿手去插拔吹风机的插头
D. 丁图中电冰箱金属外壳已可靠接地
6. 下列各种动作中，在水平地面上无法保持的是（ ）

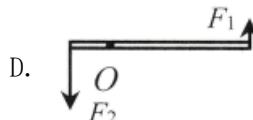
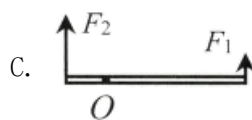
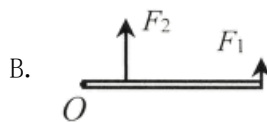
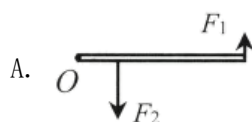


7. 如图所示，甲、乙两容器中装的都是水，与乙等高的丙容器中装的是酒精。已知酒精的密度是 $0.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，则（ ）

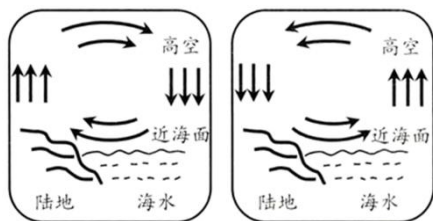


甲 乙 丙

- A. 甲容器底部受到的液体压强最大
B. 乙容器底部受到的液体压强最大
C. 丙容器底部受到的液体压强最大
D. 三容器底部受到的液体压强相等
8. 小强开启饮料时，瓶起子可视为一个杠杆，如图所示。下列各图能正确表示其工作原理的是（ ）



9. 炎炎夏日，小梅来到美丽的海滨城市青岛。她发现，在这里白天的风常常从海面吹向陆地，而每到夜晚风却从陆地吹向海面。她利用学过的物理知识进行分析，并画出陆地和海面之间空气流动情况的示意图，如图所示。形成这一现象的主要原因是（ ）



白天 夜晚

- A. 海水的密度小于砂石的密度
B. 海水的密度大于砂石的密度
C. 海水 比热容小于砂石的比热容
D. 海水的比热容大于砂石的比热容

10. 爸爸开车带着小明行驶在高速公路上，小明看到图所示的限速标志，想起了学过的“动能”的知识，也产生了一系列有关的问题。其中最具有探究价值且易于探究的是（ ）



- A. 物体的动能与物体的形状是否有关？
B. 物体的动能与它的速度有什么关系？
C. 物体的动能与它的质量和速度有什么关系？
D. 物体的动能与哪些因素有关？

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目的要求）

11. 下列与生活有关的各个数据，与实际情况基本符合的是（ ）

- A. 《知识图谱》对课桌压力约 0.5N
B. 教室内较舒适 温度约为 24℃
C. 对人体的安全电压不高于 36V
D. 教室里空调的功率约为 200W

12. 关于图中四个事例的能量转化，以下说法正确的是（ ）



甲 乙 丙 丁

- A. 甲图中原始人类“钻木取火”，把内能转化为机械能
B. 乙图中水轮机带动发电机发电，把水能转化为电能
C. 丙图中行驶的高速电动列车，把电能转化为机械能
D. 丁图中楼顶的太阳能热水器，把太阳能转化为内能

13. “摘星星的妈妈回来了！”2022年4月16日，“神舟十三号”载人飞船制动减速、从大气层外自由滑行进入返航轨道；返回舱进入大气层后自由降落，与空气剧烈摩擦产生上千摄氏度的高温；又经系列降落伞继续减速、在四台反推发动机保护下平稳着陆在内蒙古东风着陆场。整个过程中，舱壁的烧蚀材料、高性能隔热材料和舱内恒温系统的共同作用保持了返回舱内温度的正常；除“黑障”时段外，地面系统实时监测着返回舱的位置。在上述过程中，返回舱（ ）

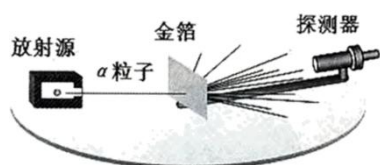


- A. 在大气层外自由滑行的阶段仍受重力
B. 在进入大气层之后机械能转化为内能
C. 外壁的烧蚀材料升华吸热以有效降温
D. 位置是通过超声波被地面系统实时监测

14. “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”，《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识，下列说法正确的是（ ）

- A. “柴门闻犬吠，风雪夜归人”中“犬吠”是依据听到的声音的音色不同来判断的
B. “柴门闻犬吠，风雪夜归人”中“雪”是高空中的水蒸气遇寒冷气流液化形成的
C. “潭清疑水浅，荷动知鱼散”中“疑水浅”是因为光从水中射向空气发生了折射
D. “潭清疑水浅，荷动知鱼散”中“荷动”是因为鱼散去时对荷花施加了力的作用

15. 1897年，英国物理学家J. J. 汤姆孙发现了比原子小得多的、带负电的电子，让科学家认识到原子也具有内部结构。为了探究原子的结构，1909年，新西兰科学家卢瑟福开始做“用一束高速 α 粒子（质量接近氢原子质量的带正电的粒子）轰击非常薄的金箔”的实验，如图所示。大量实验发现：绝大多数 α 粒子的运动方向不发生改变，极少数 α 粒子的运动方向发生了较大的改变，个别 α 粒子甚至原路返回。卢瑟福对实验现象进行分析，于1911年提出了原子的核式结构模型。卢瑟福分析 α 粒子散射实验现象用到了（ ）



α 离子散射实验装置

- A. 同种电荷相互排斥
B. 力可以改变物体的运动状态

C. 分子之间存在空隙

D. α 粒子比电子的质量大得多

非选择题部分 共 50 分

三、非选择题（本大题共 5 小题，共 50 分）

16. 电光源的发明，照亮了人类生活的每一个角落。图甲所示的白炽灯是利用电流的_____（选填“热效应”“磁效应”或“化学效应”）使灯丝达到白炽状态而发光的，发光效率仅 8%，更多能量都以内能的形式散失到周围环境中。现在用来照明的白炽灯已被图乙所示节能、环保的 LED 灯所替代，一只 12WLED 灯的亮度相当于一只 100W 白炽灯的亮度。LED 灯主要是用_____（选填“纳米材料”“超导材料”或“半导体材料”）制成的。



甲

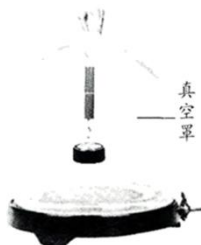


乙

17. 图甲所示的实验常来说明分子之间存在引力，但小亮觉得也可能是大气压力把两块铅柱挤压在一起使之难以分开，于是他想在真空罩内重做这个实验，如图乙所示。当逐渐抽出真空罩中的空气时，若两块铅柱被重物拉开了，则说明两块铅柱难以分开是因为它们受到了_____的作用；若两块铅柱仍然没有被重物拉开，则说明它们难以分开是因为它们受到了_____的作用。



甲



乙

18. 把常用的按钮式圆珠笔笔尖朝上用力按下后放手，它会弹起很高。把它拆开后发现，它能弹起的原因是内部装有一根弹簧，如图甲所示。小强仔细观察后发现，圆珠笔弹起的过程可以分为“A：按下后放手”到“B：获得一个向上的速度”再到“C：向上运动到达最高点”，如图乙所示。圆珠笔在“A→B”阶段，_____转化为动能；圆珠笔在“B→C”阶段，动能转化为_____。



甲



乙

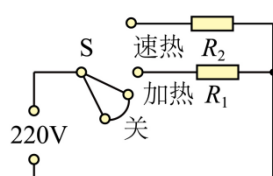
19. 根据遥测数据判断，2021 年 5 月 22 日 10 时 40 分，“祝融号”火星车安全驶离着陆平台，到达火星表

面开始巡视探测，如图所示。已知“祝融号”火星车在火星表面受到的重力为 888N ，轮子与火面的总接触面积约 0.08m^2 。求火星车对水平火面的压强。



20. 小梅家的电热水器有“关”、“加热”和“速热”三个档位，其简化电路如图所示。若电热丝 R_1 的阻值是 48.4Ω ，通过计算回答：该电热水器在“加热”档位工作时

- ①通过它的电流是多少安？
- ②它的电功率是多少瓦？
- ③它工作 100s 消耗了多少焦的电能？



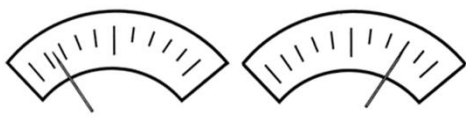
21. 在泉城济南，游客乘坐画舫游船穿行其间，可以尽享“不出城郭而获山水之怡，身居闹市而有林泉之致”的都市休闲意趣。如图所示，若画舫游船质量为 3t ，从黑虎泉站出发以 3.5m/s 的速度匀速行驶到泉城广场站，所用时间约为 5min ，牵引力是 $6 \times 10^3\text{N}$ 。取 $g = 10\text{N/kg}$ ，通过计算回答：

- (1) 黑虎泉站到泉城广场站河段大约多长？
- (2) 游船在护城河中受到的浮力多大？
- (3) 这次水上航行中，牵引力对游船做了多少功？
- (4) 这次水上航行中，牵引力对游船做功的功率多大？



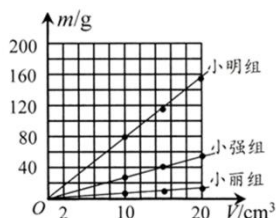
22. 在“探究固体的质量与体积的关系”的实验中

(1) 将天平调节好以后，在左盘中放入铁块，向右盘中添加了几个砝码后，观察到天平的指针指在分度盘的位置如图甲所示；再添加一个质量最小的砝码，指针指在分度盘的位置如图乙所示。此时，应先取下质量最小的砝码，接着_____，直到指针指在分度盘的中央刻度线；



甲

乙



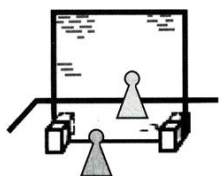
丙

(2) 小明用 3 个铁块、小丽用 3 个木块、小强用 3 个铝块分别进行实验，记录下实验数据。在老师的引导下，他们用这些实验数据做出了如图丙所示的 $m-V$ 关系图像。从图像可以看出：同种物质组成的不同物体，质量与体积的比值_____；不同物质组成的物体，质量与体积的比值一般_____。因此，这个比值反映的是物质的一种特性，物理学中把它定义为物质的密度；

(3) 小明通过这次实验真正明白了人们常说的“铁比木头重”这句话的含义。下列说法能体现这句话正确含义的是_____。

- A. 铁比木头的质量大 B. 相同体积的铁比木头的质量大
C. 铁比木头的密度大 D. 相同质量的铁比木头的体积小

23. 小丽利用如图所示的实验装置来探究一枚红色跳棋在平面镜中所成像的特点。



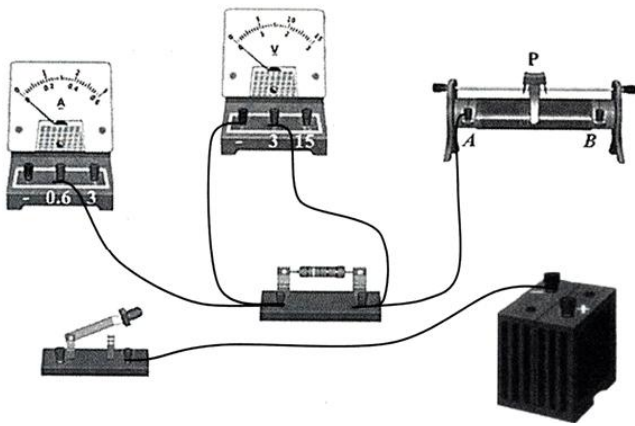
(1) 在桌面上铺一张白纸，纸上竖立一块玻璃板，在玻璃板前放一枚红色跳棋。小丽从这枚红色跳棋的_____（选填“同一侧”或“另一侧”）向玻璃板看去可以看到这枚红色跳棋在玻璃板后面的像；

(2) 在玻璃板后面像的位置放一个光屏，小丽_____（选填“透过”或“不透过”）玻璃板直接观察光屏上有没有像，来判断平面镜所成的像是实像还是虚像；

(3) 小丽把另一枚同样大小的跳棋放在像的位置，是为了_____。

24. 在探究“导体中的电流与导体电阻的关系”实验中，小刚已连接的部分实验电路如图所示。

(1) 请在答题卡上相应位置用笔画线代替导线帮小刚完成实验电路 连接：（_____）



(2) 电路连接完成并检查无误后，小刚应先将滑动变阻器 滑片 P 滑到_____（选填 “A” 或 “B” ）端，然后再闭合开关；

(3) 闭合开关后，小刚发现电压表和电流表均没有示数。此时实验电路出现的故障可能是_____；

- A. 电流表处开路 B. 定值电阻处开路
C. 电压表处开路 D. 滑动变阻器处开路

(4) 排除故障后，小刚重新进行实验。闭合开关，调节滑动变阻器滑片 P，让电压表的示数为 2V，测得并记录下电流值，断开开关；用 10Ω 的定值电阻替换 5Ω 的定值电阻接入电路后，闭合开关，小刚接下来的操作是：_____，测得并记录下电流值。

